Soluções - Parte 1 (Solubilidade)

Questão 1 - Alternativa C

$KCl_{(s)} \longrightarrow K^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

ligação iônica → dissociação → íons livres

$HNO_{3(aq)} \longrightarrow H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$

ácido → ionização → íons livres

$LiOH_{(s)} \longrightarrow Li^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

ligação iônica → dissociação → íons livres

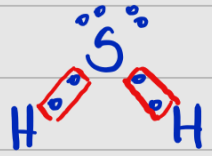
Questão 2:

maior resistência à passagem de corrente → Solução 2.

$HF_{(aq)} + KOH_{(aq)} \longrightarrow KF_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$

Questão 3:

A) $H_2S_{(aq)}$ → ácido

B)  Geometria angular

C) O H_2S apresenta forças do tipo dipolo-dipolo. O H_2S é mais volátil do que várias substâncias formadas durante a decomposição da matéria orgânica, pois apresenta interações menos intensas.

D) Sim, ao se dissolver em água sofre ionização.

Questão 4

A amônia quando dissolvida em água sofre ionização:

$$NH_{3(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}$$

Questão 5 - Alternativa E

1) $HBr_{(g)} \xrightarrow{H_2O} H^+{}_{(aq)} + Br^-{}_{(aq)}$ (Eletrolítica)

2) $KI_{(s)} \xrightarrow{H_2O} K^+{}_{(aq)} + I^-{}_{(aq)}$ (Eletrolítica)

~~3)~~ $CO(NH)_{2(s)} \xrightarrow{H_2O} CO(NH)_{2(aq)}$ (Não-eletrolítica)

4) $NH_4NO_{3(s)} \xrightarrow{H_2O} NH_4^+{}_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$ (Eletrolítica)

~~5)~~ $C_6H_{12}O_{6(s)} \xrightarrow{H_2O} C_6H_{12}O_{6(aq)}$ (não-eletrolítica)

Questão 6 - Alternativa D

$$30g \text{ de } K_2Cr_2O_7 \text{ ——— } 50g\ H_2O$$
$$x \text{ ——— } 100g\ H_2O$$

$$x = 60g \text{ de } K_2Cr_2O_7 / 100g\ H_2O$$

A solução será saturada quando o coeficiente de solubilidade for de 60g de $K_2Cr_2O_7$ para 100g de H_2O. Isto ocorre em uma temperatura de aproximadamente 70°C. Em uma temperatura abaixo dessa, o soluto irá cristalizar.

Questão 7 - Alternativa B

Na solução 1, todo o NaCl adicionado foi dissolvido, portanto a solução era insaturada.

Na solução 2, todo o NaCl adicionado precipitou, indicando que a solução estava saturada.

Na solução 3, todo o NaCl adicionado precipitou junto com 0,3 g de NaCl que já estava dissolvido nessa solução, caracterizando uma solução supersaturada.

Questão 8 - Alternativa D

$$\left.\begin{array}{l} 140\,g\ NaClO_3 \text{ —— } 100\,g\ H_2O \\ x \text{ —— } 500\,g\ H_2O \end{array}\right\} x = 700\,g \text{ de } NaClO_3$$

Questão 9 - 02 + 04 + 16 = 22

01) Incorreto

02) Correto, a solubilidade do KNO_3 a 20°C é de, aproximadamente, 30 g de KNO_3 / 100 g H_2O.

04) Correto

08) Incorreto. $58\,g\ NaCl$ — $1\,mol$

$40\,g\ NaCl$ — x

$x \cong 0{,}69\,mol$ de NaCl

16) Correto, a 70°C, a solubilidade do NaCl é de, aproximadamente, 40 g do sal para 100 g de H_2O.

Questão 10 - Alternativa A

x = 20g do soluto — 100g H_2O — 110g solução
x — 1100g solução

$x = 100$ g do soluto

Questão 11 - Alternativa A

36 g de NaCl — 100 g H_2O
x — 2000000 g H_2O

$x = 72 \cdot 10^4$ g de NaCl

58,5g NaCl — 1 mol
$72 \cdot 10^4$ g NaCl — y

$y \cong 12307,7$ mol de NaCl

Questão 12

A) O elemento metálico é o potássio e ele faz parte do grupo dos metais alcalinos.

$A = P + N$
$35 = 17 + N$ → $N = 18$

B) $8\,KClO_{3(s)} + C_{12}H_{22}O_{11(s)} \rightarrow 12\,CO_{2(g)} + 11\,H_2O_{(g)} + 8\,KCl_{(s)}$

70°C → 30g de $KClO_3$ —— 100g H_2O
x —— 500g H_2O
$x = 150g$ de $KClO_3$

São 150g de $KClO_3$ solubilizados em 500g de água a 70°C

10°C → 5g de $KClO_3$ —— 100g H_2O
y —— 500g H_2O

$y = 25g$ de $KClO_3$

Isso significa que ao final só estarão solubilizados 25g de $KClO_3$ e o restante é recristalizado:

$y = 150 - 25$
$y = 125g$ de $KClO_3$ serão recristalizados.

Questão 13 - Alternativa E

$NaOH \Rightarrow 109\,g$ de $NaOH$ — $100\,g\ H_2O$
x — $50\,g\ H_2O$

$x = 54,5\,g$ de $NaOH$ não forma precipitado no teste 2

$NaNO_3 \Rightarrow 87,4\,g$ de $NaNO_3$ — $100\,g\ H_2O$
y — $50\,g\ H_2O$

$y = 43,7\,g$ de $NaNO_3$ não forma precipitado no teste 2

$KNO_3 \Rightarrow 31,6\,g$ de KNO_3 — $100\,g\ H_2O$
z — $50\,g\ H_2O$

$z = 15,8\,g$ de KNO_3 dissolve $10\,g$ e não dissolve os $30\,g$ (correto)

$K_2SO_4 \Rightarrow 11,1\,g$ de K_2SO_4 — $100\,g\ H_2O$
w — $50\,g\ H_2O$

$w = 5,55\,g$ de K_2SO_4 Forma precipitado no teste 1.

$Ca(OH)_2 \Rightarrow 0,165\,g$ de $Ca(OH)_2$ — $100\,g\ H_2O$
k — $50\,g\ H_2O$

$k = 0,0825\,g$ de $Ca(OH)_2$

Forma precipitado no teste 1

Questão 14 - Alternativa C

12,5 g de $K_2Cr_2O_7$ — 100 mL
x — 20 mL

$x = 2,5\ g\ de\ K_2Cr_2O_7$

tubo 1 → Solução homogênea.
tubos 2, 3 e 4 → Soluções heterogêneas.

Questão 15

A) $2KClO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} 2KCl_{(s)} + 3O_{2(g)}$

B) 90°C → 46 g $KClO_3$/100 g H_2O
Início da cristalização: 60°C

60°C → 24 g $KClO_3$/100 g H_2O
30°C → 10 g $KClO_3$/100 g H_2O

$\Delta m = 24\ g - 10\ g$
$\Delta m = 14\ g$

massa de $KClO_3$ cristalizada = 14 g

Questão 16 - Alternativa C

80°C → 580 g de NH_4NO_3 / 100 g H_2O

580 g de NH_4NO_3 — 100 g H_2O
x — 1000 g H_2O

x = 5800 g de NH_4NO_3

Δm = 10600 g - 5800 g = 4800 g de precipitado

Questão 17 - Alternativa B

25°C → 256 g de $AgNO_3$ — 100 mL
x — 50 mL

x = 128 g de $AgNO_3$

Sistema 1 → 1 fase (120 g de $AgNO_3$).

40°C → 373 g de $AgNO_3$ — 100 mL
y — 50 mL

y = 186,5 g de $AgNO_3$

Sistema 2 → 2 fases (300 g de $AgNO_3$)

100°C → 912 g de $AgNO_3$ — 100 mL
z — 50 mL

z = 456 g de $AgNO_3$

Sistema 3 → 1 fase (450 g de $AgNO_3$)

Questão 18 - Alternativa A

I - Correto

II - Correto ⇒ $31\,g$ de KCl — $100\,g\ H_2O$
x — $200\,g\ H_2O$

$x = 62\,g$ de KCl

$50\,g\ KCl < 62\,g\ KCl$ Solução insaturada

III - Incorreto ⇒ $42{,}6\,g$ de KCl — $100\,g\ H_2O$
x — $1000\,g\ H_2O$

$x = 426\,g$ de KCl

$400\,g\ KCl < 426\,g\ KCl$ Solução insaturada

IV - Correta ⇒ Coeficiente de solubilidade:
$34\,g\ KCl / 100\,g\ H_2O$

$m_i = 40\,g$
$m_f = 34\,g$
$m_p =$ 6 g de precipitado

Questão 19 - Alternativa C

$$41{,}7\ g \text{ do soluto} \longrightarrow 200\ mL$$
$$x \longrightarrow 100\ mL$$

$$x = 20{,}85\ g \text{ soluto} / 100\ mL$$

$NaCl \rightarrow 20{,}85\ g < 36\ g$ solução insaturada
$Ca(OH)_2 \rightarrow 20{,}85\ g > 0{,}16\ g$ solução saturada c/ precipitado
$CuSO_4 \rightarrow 20{,}85\ g > 20{,}7\ g$ solução saturada c/ precipitado
$KCl \rightarrow 20{,}85\ g > 7{,}4\ g$ solução saturada c/ precipitado
$NaHCO_3 \rightarrow 20{,}85\ g > 9{,}6\ g$ solução saturada c/ precipitado

Questão 20 - Alternativa C

I - Incorreta: $60\ g\ KNO_3 \longrightarrow 100\ g\ H_2O$
$x \longrightarrow 200\ g\ H_2O$

$$x = 120\ g \text{ de } KNO_3 \text{ (sol. saturada)}$$

Dissolvendo-se 120 g de KNO_3 em 200 g de H_2O, a 40°C, obteremos uma solução saturada com depósito de 80 g desta substância que não se dissolverá.

II - Correta: 10°C
$10\ g \text{ de } Ce_2(SO_4)_3 \longrightarrow 100\ g\ H_2O$
$x \longrightarrow 300\ g\ H_2O$

$x = 30\ g$ de $Ce_2(SO_4)_3$
20 g de $Ce_2(SO_4)_3 \rightarrow$ sol. insaturada

90°C

2 g de $Ce_2(SO_4)_3$ — 100 g H_2O

y — 300 g H_2O

$y = 6$ g de $Ce_2(SO_4)_3$

m_i = 20 g $Ce_2(SO_4)_3$

m_f = 6 g $Ce_2(SO_4)_3$

m_p = 14 g $Ce_2(SO_4)_3$

III - Incorreta: 68 g de $K_2Cr_2O_7$ — 100 g H_2O

140 g de $K_2Cr_2O_7$ — x

$x \cong 205,9$ g de H_2O

IV - Incorreta: De acordo com o gráfico, $CaCl_2$ é a substância mais solúvel a 30°C.

Questão 21 - Alternativa B

22,3 g de $CuSO_4$ — 100 g H_2O

x — 300 g H_2O

$x = 66,9$ g de $CuSO_4$

ou

inicial: 22,3 g de $CuSO_4$ — 100 g H_2O
x — 1000 g H_2O

x = 223 g de $CuSO_4$

final: 22,3 g de $CuSO_4$ — 100 g H_2O
x — 700 g H_2O

x = 156,1 g de $CuSO_4$

inicial = 223 g de $CuSO_4$
final = 156,1 g de $CuSO_4$

precipitado: 66,9 g de $CuSO_4$

Questão 22

A) O sal cuja a solubilidade em água é menos afetada pelo aumento da temperatura foi o D.

B) 60 g de B — 100 g H_2O
x — 50 g H_2O

x = 30 g de B é dissolvido.

Restará 3 g do sal que não se solubilizará.

Questão 23 - Alternativa A

I - Incorreta: A solubilização do sal X, em água, é endotérmica.

II - Incorreta:

$$60°C \rightarrow 37\,g \text{ de } X \text{ — } 100\,g\,H_2O$$
$$y \text{ — } 200\,g\,H_2O$$
$$y = 74\,g \text{ de } X$$

$$10°C \rightarrow 18\,g \text{ de } X \text{ — } 100\,g\,H_2O$$
$$z \text{ — } 200\,g\,H_2O$$
$$z = 36\,g \text{ de } X$$

$$m_i = 74\,g \text{ de } X$$
$$m_f = 36\,g \text{ de } X$$
$$\boxed{m_p = 38\,g \text{ de } X}$$

III - Incorreta: $32\,g$ de X — $100\,g\,H_2O$
y — $300\,g\,H_2O$

$$\boxed{y = 96\,g \text{ de } X \text{ para saturar}}$$

$90\,g$ de X $<$ $96\,g$ de X
solução insaturada

Questão 24

A) A dissolução do gás carbônico em água é um processo exotérmico, pois com a elevação da temperatura a solubilidade do CO_2 diminui.

B) $0,4\,g$ de CO_2 — $100\,mL$ de H_2O
x — $1000\,mL$ de H_2O

$x = 2,2\,g$ de CO_2

$44\,g$ de CO_2 — $1\,mol$ de CO_2
$2,2\,g$ de CO_2 — y

$y = 0,05\,mol$ de CO_2.

Questão 25 - Alternativa A

$36\,g\,NaCl$ — $100\,g\,H_2O$
x — $2000000\,g\,H_2O$

$x = 720000\,g\,NaCl$

$58,5\,g\,NaCl$ — $1\,mol$
$720000\,g\,NaCl$ — y

$y = 12307,7\,mol\,NaCl$